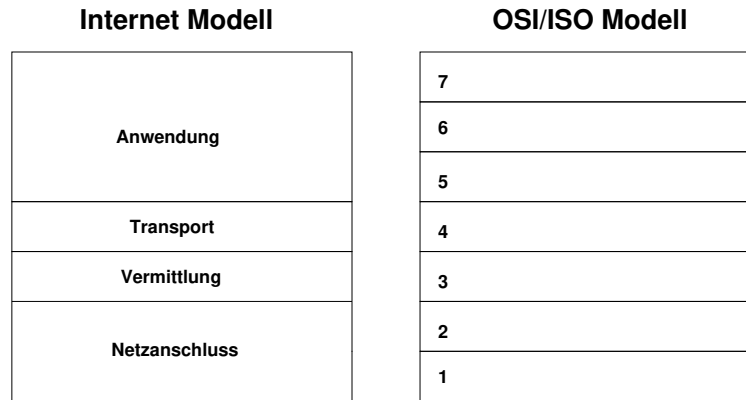


INSTITUT FÜR INFORMATIK DER LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN
PROF. DR. D. KRANZLMÜLLER, DANIEL DIEFENTHALER, FABIAN DREER
RECHNERNETZE UND VERTEILTE SYSTEME – SOMMERSEMESTER 2026
Übungsblatt 3

Abgabe bis **18.05.2026** per LMU Moodle.

1. Protokollschichtung (H)

In der Vorlesung haben Sie das Konzept einer Schichtenarchitektur und diverse Modelle kennengelernt. Das Bild zeigt das Internet Referenzmodell. Daneben sehen Sie das Gerüst des ISO-OSI Referenzmodells.



- (a) Vervollständigen Sie die Grafik des OSI-Referenzmodells.
- (b) Geben Sie für jede der 7 Schichten des OSI-Referenzmodells **kurz** in 2–3 Sätzen an, welche Hauptaufgaben diese in der Datenkommunikation übernimmt. Gibt es Aufgaben, die von mehreren Schichten übernommen werden?
- (c) Nennen und begründen Sie zwei Vorteile und zwei Nachteile, welche sich durch die Verwendung einer Schichtenarchitektur ergeben (im Gegensatz zu einem einzigen Protokoll für den gesamten Ablauf der Kommunikation).
- (d) Worin liegt der Unterschied zwischen der OSI- und der Internet-Anwendungsschicht? Welche Auswirkungen hat dies auf Applikationen, die sich an dem Internet Modell orientieren?

2. Datenpakete in Python (H)

Gegeben sei eine Funktion mit folgender Signatur, die ein Teil eines Protokolls im ISO/OSI-Modell (und auch des Internet-Modells) der Schicht N in Python implementiert. Sie verschickt `bytes` an einen in `addr_tuple` spezifizierten Empfänger.

Hinweis: Der Aufruf könnte äquivalent auch in anderen Programmiersprachen erfolgen. Python wurde wegen der einfachen Syntax gewählt.

```
def sendto(bytes, addr_tuple)
```

Das folgende Beispiel zeigt einen Aufruf der Funktion. Die Funktion `bytes` erzeugt ein (in diesem Fall 5 Byte langes) Byte-Array aus dem übergebenen Array.

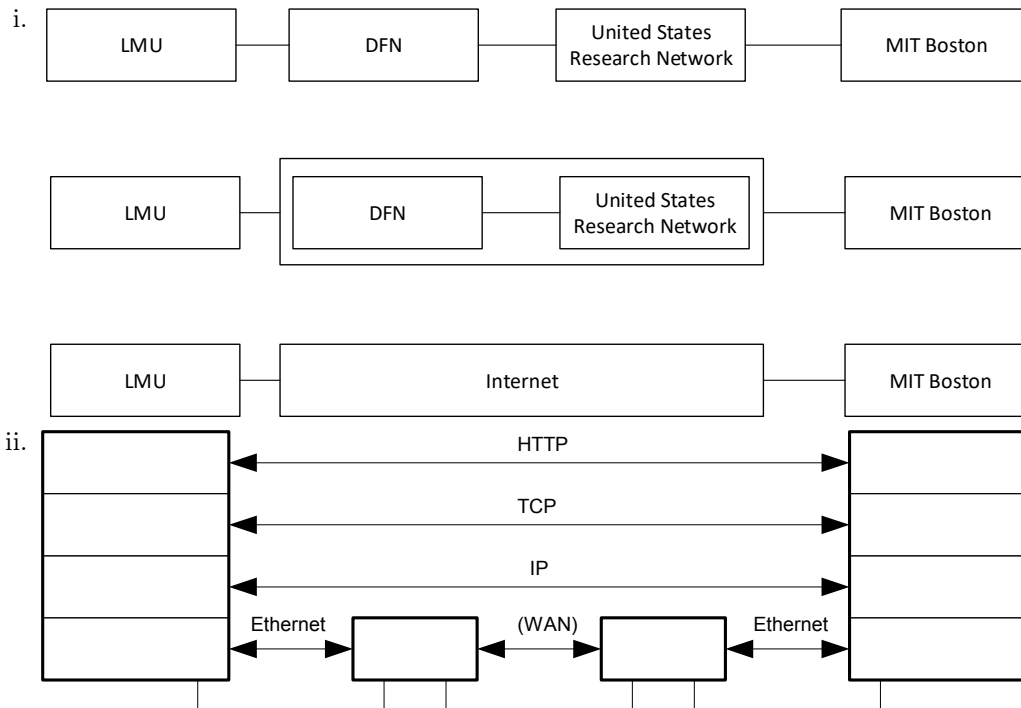
```
msg = bytes([0x48, 0x65, 0x6c, 0x6c, 0x6f])
recipient = ("192.168.1.135", 6243)
sendto(msg, recipient)
```

- (a) Interpretieren Sie die an `sendto` übergebenen Argumente als Nutzdaten und Steuerinformationen. Ordnen Sie die Dateneinheiten aus dem Schema der Vorlesung entsprechend zu.
- (b) Welche Aussage können Sie über die (N) -PDU treffen?
- (c) Die $(N + 1)$ -PDU ist in der Variable `msg` gespeichert. Wie kann sie durch die aus der Vorlesung bekannten Abbildungen zwischen Datenblöcken auf Schicht N bearbeitet werden?
- (d) Dekodieren Sie die Nachricht in `bytes` unter Verwendung der ASCII-Kodierung.
Hinweis: Das Dekodieren per Hand erleichtern sog. ASCII-Tabellen.

3. Bestandteile des Schichtenmodells (H)

Der Kommunikationsaustausch zwischen den Schichten in Rechnernetzen erfolgt über verschiedene Daten-Einheiten.

- (a) Wie entsteht eine Protocol Data Unit (PDU) aus einer Service Data Unit (SDU)?
- (b) Eine Protokollinstanz auf Schicht N tauscht PDUs mit ihrer Peer-Entity aus.
 - i. Auf welcher Schicht befindet sich die Peer-Entity?
 - ii. Wie ist der Zusammenhang zwischen PDU und SDU auf den Schichten N und $N - 1$?
 - iii. Beschreiben Sie den Weg einer Nutzlast jeweils vertikal durch die Schichten in eigenen Worten.
- (c) Schnittbildung: Ordnen Sie jeder der folgenden zwei Abbildungen einen der Begriffe Dienstschnitt, Protokollschnitt oder Systemschnitt zu. Begründen Sie Ihre Wahl kurz.



4. ISO/OSI- und Internetmodell: Kritik

Das ISO/OSI-Referenzmodell steht seit der Veröffentlichung 1984 immer wieder in der Kritik, was aus E-Mail-Archiven in früheren *Newsgroups* hervorgeht. Eine interessante FAQ von 1994, in der die Motivation von ISO/OSI sowie auch eine kritische Debatte im Vergleich zum TCP/IP Referenzmodell aufgeführt werden, finden Sie unter folgenden Link:

<https://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/osi-faq.txt>

Lesen Sie dieses Dokument und richten Sie ihren Fokus vor allem auf die folgenden Unterkapitel:

1. What is OSI?
2. What is the OSI reference model?
3. How are OSI and TCP/IP related?
4. Which is better: TCP/IP or OSI?
5. OSI criticism

Beantworten Sie anschließend folgende Fragestellungen.

- (a) Welche Schichten sind in ISO/OSI besonderes umstritten? Warum?
- (b) Was sind die wesentlichen Kritikpunkte von ISO/OSI im Vergleich zum Internetmodell?
- (c) Was ist aus Ihrer Sicht der Wert des ISO/OSI Modells?
- (d) Welches Modell sollte Ihrer Meinung nach vornehmlich gelehrt werden?